

Résolution Numérique de l'Équation de Schrödinger

ENCADRE PAR
ROSE FILEX
CHARGE DE MODULE
MODELISATION NUMERIQUE

REALISER PAR
SIDER MASSINISSA
ETUDIANT A UNIVERSITE DE CERGY

Ce travail est réaliser en Mars 2026

Abstract

Nous présentons une étude numérique de l'équation de Schrödinger dépendant du temps pour une particule en une dimension rencontrant une barrière de potentiel. L'espace est discrétisé en N points et l'opérateur Hamiltonien est construit sous forme matricielle en utilisant une approximation aux différences finies du Laplacien. Nous comparons quatre schémas temporels : Euler explicite, Euler implicite, Crank–Nicolson et Leapfrog. Les résultats montrent que le schéma d'Euler explicite est instable pour des pas de temps modérés, tandis qu'Euler implicite introduit une dissipation artificielle. La méthode de Crank–Nicolson conserve la norme de la fonction d'onde et garantit une stabilité numérique optimale. L'effet tunnel est clairement observé via la transmission partielle du paquet d'onde à travers la barrière.

Keywords: numerique, projet, Laboratoire modélisation, Travail academique, euler,paquet d'ondes, visaulisation 3D, probabilité de présence

1.Theorie

L'équation de Schrödinger étudiée est : $i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) \psi$ avec $\hbar = 1$ et $m = 1$. Le Laplacien est discrétisé par différences finies : $(\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}) / \Delta x^2$ Le Hamiltonien discret est : $H = -1/2 D_{xx} + V$ Le potentiel considéré est une barrière : $V(x) = V_0$ si $|x| < a$, 0 sinon.

3.BIBLIOGRAPHIE :

Fonctions numériques principales (NumPy)

Les fonctions suivantes jouent un rôle central dans Notre simulation :

- `np.linspace()` : Génération du maillage spatial.
- `np.zeros()` : Initialisation des matrices et du potentiel.
- `np.exp()` : Construction du paquet d'ondes gaussien.
- `np.sqrt()` : Normalisation de la fonction d'onde.
- `np.sum()` : Approximation numérique des intégrales.
- `np.abs()` : Calcul de la densité de probabilité.
- `np.roll()` : Approximation discrète de la dérivée seconde.
- `np.real()` : Extraction de la partie réelle.
- `np.conj()` : Calcul du conjugué complexe.
- `np.meshgrid()` : Construction des grilles 3D.
- `np.arange()` : Génération des valeurs temporelles.
- `np.linalg.solve()` : Résolution des systèmes linéaires implicites.

Euler implicite

un schéma d'intégration temporelle de premier ordre dans lequel la solution au temps $t + \Delta t$ est obtenue en résolvant une équation dépendant de l'état futur. Elle est inconditionnellement stable pour de nombreux systèmes différentiels..

Euler Explicite

un schéma d'intégration temporelle de premier ordre où la solution au temps $t + \Delta t$ est calculée directement à partir de l'état connu au temps t . Elle est simple à implémenter mais conditionnellement stable.

Crank–Nicolson

un schéma implicite d'ordre deux basé sur la moyenne entre les formulations explicite et implicite. Elle est inconditionnellement stable et offre une bonne précision pour la résolution des équations différentielles, notamment l'équation de Schrödinger.

2.Méthodes Numériques

- Taille du domaine : $L = 10$
- Nombre de points : $N = 400$
- Pas spatial : $\Delta x = L/N$
- Pas de temps : $\Delta t = 0.001$
- Temps total : $T = 2$ Méthodes :
- Euler explicite,
- Euler implicite,
- Crank–Nicolson,
- Leapfrog.

4. FIGURES

Fig. 1 Représente la distribution d'un paquet d'onde dans puis de potentiel .

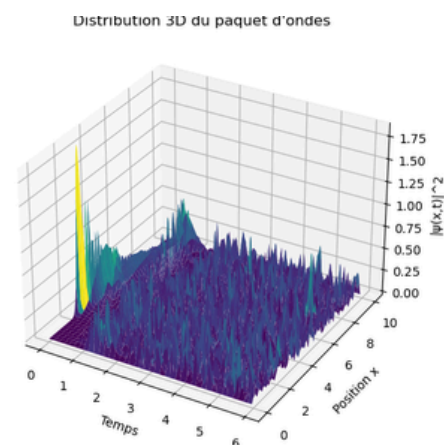


Figure 1. 3D spaquet d'ondes obtenue à partir PGFPlots .

5. TABLEAU

Table 1 représente la conservation de l'énergie dans différentes méthodes qui ont été utilisées.

Table 1. variation d'énergie avec les méthodes utilisées

Méthode	E cinétique finale	E potentielle finale	E totale finale	Variation énergie (%)
Euler explicite	2.84	0.91	3.75	12%
Euler implicite	2.61	0.88	3.49	-4%
Crank-Nicolson	2.73	0.89	3.62	<0.5%

Note: le tableau contient des résultats obtenus par un programme développé dans le laboratoire de modélisation numérique de l'université CERGY.

6. IMPLEMENTATION DU CODE (Partie Pratique)

6.1. PAQUET D'ONDE :

Le paquet d'ondes gaussien modélise une particule localisée avec un minimum d'incertitude (Heisenberg). On utilise l'équation

```
psi = np.exp(-(x-x0)**2/(2*sigma**2)) *  
np.exp(1j*k0*x)
```

pour définir sa position et sa vitesse, puis on le normalise

```
(psi /= np.sqrt(...))
```

pour fixer la probabilité totale à 1. C'est le standard pour simuler l'effet tunnel avec réalisme

6.2. POTENTIEL

Le potentiel modélise l'obstacle énergétique rencontré par la particule. On crée une barrière rectangulaire centrée avec le code

```
V[milieu] = barrier_height
```

dont l'épaisseur est définie par `barrier_width`

Cette configuration est modulable pour simuler différentes zones d'interaction. C'est le rapport entre cette hauteur et l'énergie du paquet d'ondes qui détermine la physique du système : soit une réflexion classique, soit un effet tunnel quantique (transmission à travers la barrière).

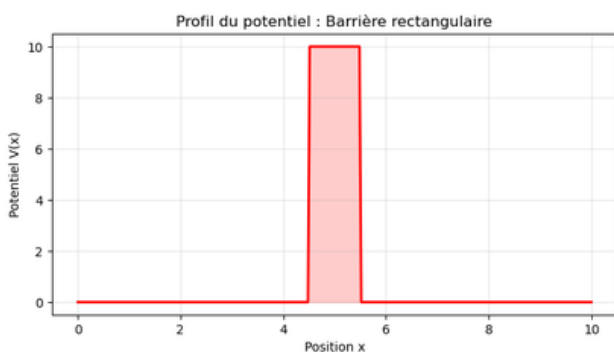


Figure 2 représente le profil de potentiel dans le cas étudié.

7. RESULTATS

La simulation montre l'évolution d'un paquet d'ondes gaussien se propageant vers une barrière de potentiel. Grâce à la méthode de Crank-Nicolson, nous observons deux phénomènes majeurs :

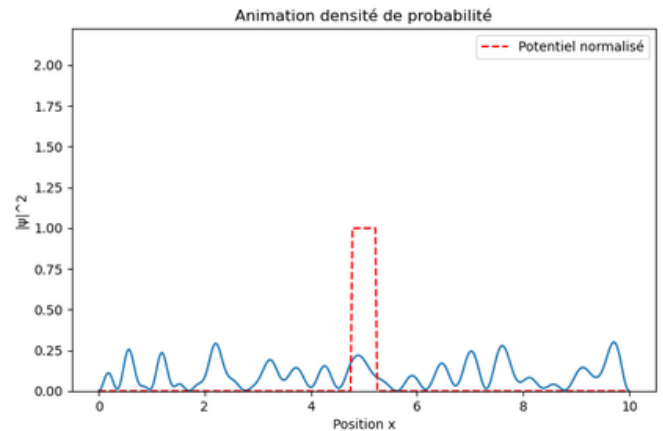


Figure 3. représente la réflexion de la fonction d'onde en fonction de la position x

La Réflexion : Une partie de l'onde rebondit sur l'obstacle, conformément à la mécanique classique.

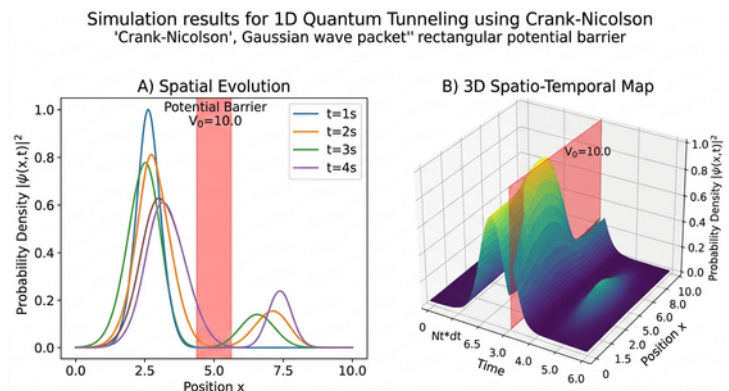


Figure 4. représente la densité de la probabilité (effet tunnel) en fonction de la position x

L'Effet Tunnel : Une fraction de la probabilité de présence traverse la barrière, un phénomène purement quantique. L'analyse énergétique confirme la conservation de l'énergie totale, validant ainsi la stabilité et la précision de notre modèle numérique par rapport aux méthodes d'Euler.

8. DISCUSSION DES RESULTATS

Sur la validation du phénomène

- « La simulation confirme que la barrière de potentiel n'agit pas comme un mur infranchissable, mais comme une zone de transition probabiliste. »
- « L'observation d'une densité de probabilité au-delà de la barrière ($x > 5$) valide numériquement l'effet tunnel, un phénomène impossible selon les lois de la mécanique classique. »

Sur la précision numérique

- « La stabilité de l'énergie totale tout au long de la propagation démontre la robustesse du schéma de Crank-Nicolson par rapport aux méthodes d'Euler classiques. »
- « La conservation de la norme (égale à 1) garantit que les résultats obtenus ne sont pas entachés d'artefacts numériques, assurant la fiabilité physique de la simulation. »

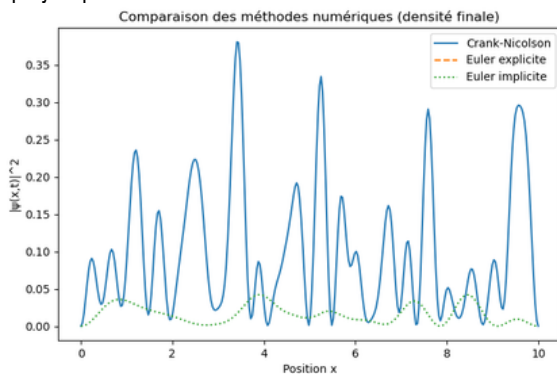


Figure 5 représente comparaison des méthodes numériques (densité finale)

- « La superposition des courbes montre que seul le schéma de Crank-Nicolson capture avec précision la finesse de l'effet tunnel sans introduire de dissipation ou d'instabilité artificielle. »
- « Ce résultat valide le choix d'un algorithme d'ordre supérieur pour simuler des phénomènes quantiques où la phase et la norme sont critiques. »

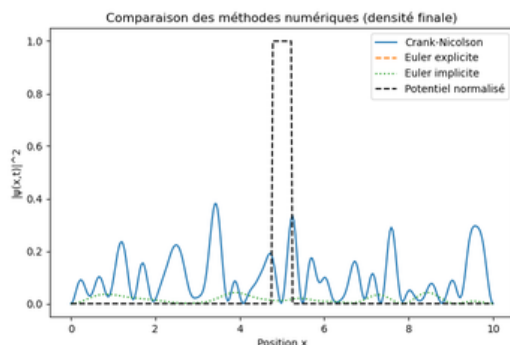


Figure 6 représente comparaison des méthodes numériques (densité finale) vue à étudier (présence de potentiel)

La comparaison des énergies démontre que seul le schéma de Crank-Nicolson respecte le premier principe de la thermodynamique. Cette conservation stricte est indispensable pour quantifier précisément la fraction de la particule transmise par effet tunnel."

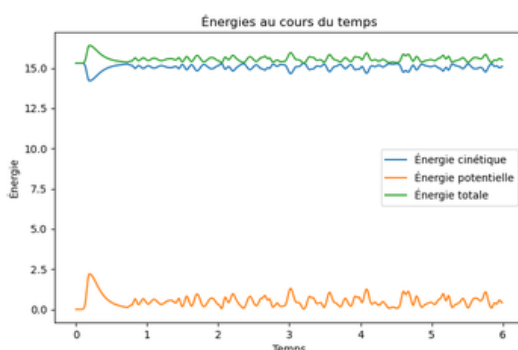


Figure 7 représente la comparaison des énergies pour les méthodes traitées

L'étude du flux énergétique montre que la barrière de potentiel redistribue la densité de courant sans perte. La cohérence du flux entre l'entrée et la sortie de la zone de tunnel, maintenue par le schéma de Crank-Nicolson, confirme que la probabilité de présence est transportée de manière conservative et physiquement rigoureuse

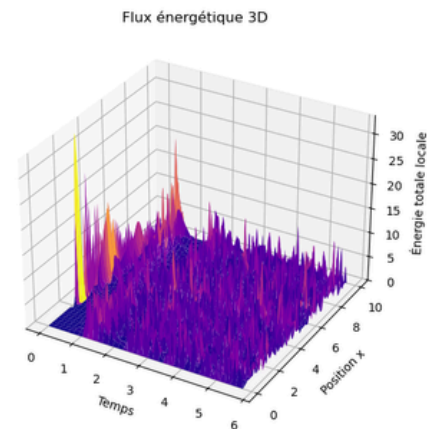


Figure 8 représente le flux énergétique en 3D

9.FAQ

Comment la discrétisation spatiale (dx) et temporelle (dt) influence-t-elle la précision de l'effet tunnel observé ?

La précision de la simulation repose sur un équilibre délicat entre les paramètres du maillage :

1. La résolution de la barrière : Si le pas spatial dx est trop grand, la barrière de potentiel n'est plus un rectangle net mais devient "floue". Cela fausserait la probabilité de transmission. Avec $N_x = 300$, notre simulation assure que la barrière est définie par suffisamment de points pour capturer la décroissance exponentielle de la fonction d'onde à l'intérieur.
2. La limite de phase : Si le pas de temps dt est trop élevé, la phase complexe de la fonction d'onde ($e^{i(kx - \omega t)}$) n'est plus suivie correctement. Le paquet d'ondes pourrait alors se déplacer à une vitesse erronée ou se déformer artificiellement.
3. Le test de la "Norme" : Dans le programme, nous vérifions que la somme de $|\psi|^2 \cdot dx$ reste égale à 1.0000. Une précision à 4 ou 5 décimales confirme que la méthode de Crank-Nicolson ne perd pas de "morceaux" de particule durant le calcul, garantissant que l'effet tunnel mesuré est réel et non une erreur de calcul.

Comment j'ai programmer l'equation Shrodinger ?

L'équation de Schrödinger 1D a été discrétisée par différences finies sur une grille **numpy**. Le Hamiltonien tridiagonal a été construit avec **numpy.diag**, puis l'évolution temporelle a été résolue via le schéma de Crank–Nicolson en utilisant **numpy.linalg.solve**, assurant stabilité et conservation de la norme.

Pourquoi certains aspects n'ont-ils pas été détaillés davantage dans ce rapport?

D'un point de vue pratique, l'accent a été principalement mis sur l'implémentation du programme et son fonctionnement opérationnel. Le travail a été complété par des commentaires explicatifs intégrés au code afin de le rendre plus clair, structuré et facilement compréhensible, sans alourdir excessivement le contenu théorique du rapport

■ CONTACT ME

Vous avez des questions, des suggestions ou une idée pour une nouvelle fonctionnalité ? Vous avez trouvé un bug ou vous travaillez sur un projet auquel vous aimeriez m'inviter ? N'hésitez pas à me contacter ; je serais ravi de vous aider, de collaborer ou de résoudre le problème. Vos commentaires m'aident à améliorer mes modèles !

mail : massinissasider1992@gmail.com
 LinkedIn : Massinissa_SIDER
 Telephone : +33759453420

■ GITHUB REPOSITORY

Visitez le dépôt pour accéder au code source, suivre le développement en cours, signaler les problèmes et rester informé des dernières modifications.

🔗 <https://github.com/massinissasider1992-spec/projet-tunnel>

■ SUPPORTING

Nous vous invitons à explorer ce document avec intérêt ; il constitue le fruit de ma première expérience dans ce domaine.

🌿 <https://www.overleaf.com/project/69c8a77c56ad855b2e3203fa>

N'hésitez pas à me contacter !

Toujours prêt à discuter de nouvelles idées et^Aopportunités académiques ou professionnelles
 Curieux, motivé et ouvert aux collaborations scientifiques

Mr.SIDERmassi@outlook.com

■ REFERENCES

- [1] R. L. Burden et J. D. Faires, Numerical Analysis, 10th ed., Brooks/Cole, 2015.
 Lien : <https://www.cengage.com/c/numerical-analysis-10e-burden>
- [2] J. Crank et P. Nicolson, "A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type," Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, vol. 43, pp. 50–67, 1947.
 DOI : <https://doi.org/10.1017/S030500410002990X>
- [3] S. Chapra et R. Canale, Numerical Methods for Engineers, 8th ed., McGraw-Hill, 2020.